

Analisis Proses Produksi Roti Manis (Sweet Bread) — PT XYZ, Yogyakarta

Nama Pabrik	PT XYZ (nama disamarkan/pseudonim sesuai publikasi asli) — produsen roti manis berskala kecil-menengah di Yogyakarta, Indonesia.
Jenis Proses	Serial (sequential flow shop). Setiap unit produk melewati 10 tahap secara berurutan pada satu lini produksi, dengan efek pipelining antar-batch (tahap berikutnya dapat mulai mengerjakan batch baru sementara batch sebelumnya masih diproses di tahap lain).
Deskripsi Pabrik	PT XYZ adalah pabrik roti berskala kecil-menengah yang memproduksi roti manis sebagai produk utama. Lini produksi berjalan dari penimbangan bahan baku hingga pengemasan produk jadi, dengan empat titik pengendalian mutu (QC) pada tahap Mixing, Filling & Panning, Proofing, dan Baking, ditambah satu tahap Sorting manual sebelum pengemasan. Jenis cacat produk dominan berupa ukuran tidak sesuai (33%), bentuk kurang baik, dan gosong.
Jumlah Pekerja	±14 orang per shift produksi.

TABEL 1 — Tahapan Proses, Peralatan, Tugas, Otomatisasi, QC, dan Throughput

Tahap Proses	Peralatan	Deskripsi Tugas Operator	Otomatisasi	Quality Control (QC)	Throughput (estimasi)
Weighing	Digital Weighing Scale	Menimbang bahan sesuai formulasi.	✓	—	±2.500-3.000 pcs-eq/jam (mendukung ±5-6 batch adonan 25 kg/jam). Bukan bottleneck.
Mixing	Mixer	Memasukkan bahan, mengoperasikan, dan memantau proses.	✓	Memastikan adonan homogen, elastis, dan tidak lengket.	±1.500 pcs/jam (±3 batch adonan @25 kg, ±18-20 menit/batch; 1 pcs ±50 g).
Dough Dividing	Dough Divider	Mengoperasikan dan memantau proses.	✓	—	±1.800-2.000 pcs/jam (kapasitas tipikal dough divider semi-otomatis skala menengah).
Dough Shaping	Rounder Machine / Dough Sheeter	Mengoperasikan dan memantau proses.	✓	—	±1.800-2.000 pcs/jam, sejalan dengan laju keluaran Dough Divider.
Filling & Panning	Breadline Machine	Menata adonan pada baking tin dan memantau proses.	✓	Memastikan jarak antar adonan ±4 cm.	±1.200-1.400 pcs/jam — dibatasi kecepatan pengisian/penataan manual oleh operator.
Proofing	Proofing Cabinet	Mengatur suhu dan waktu proofing.	✓	Memastikan suhu 55-60°C selama 50-60 menit serta adonan mengembang dengan baik (volume roti).	±1.300-1.500 pcs/jam — proses batch, siklus 50-60 menit per rak/trolley.
Baking	Deck Oven / Combi Oven	Memasukkan dan mengeluarkan loyang serta mengatur parameter pemanggangan.	✓	Memastikan suhu 170°C selama 8-10 menit sehingga kematangan roti sesuai dan tidak gosong (warna roti).	±700-750 pcs/jam (1 unit oven) — bottleneck lini produksi; siklus bakar 8-10 menit/loyang.
Cooling	Cooling Area	Memindahkan produk untuk proses pendinginan.	—	—	±700-750 pcs/jam — mengikuti laju keluaran Baking, area terbuka tanpa batas kapasitas ketat.
Sorting	—	Memisahkan produk cacat dan produk yang memenuhi standar.	—	Memeriksa produk cacat: gosong, filling bocor, lengket, hancur, kurang matang, tidak mengembang, tanpa topping, ukuran tidak sesuai, dan cacat lainnya.	±800-900 pcs/jam (2 operator QC manual) — melampaui laju Baking, bukan bottleneck.
Packaging	Packaging Machine	Mengemas produk yang telah lolos sorting.	—	—	±1.000-1.200 pcs/jam (mesin kemas otomatis) — bukan bottleneck.

TABEL 2 — Alokasi Pekerja per Tahap Proses

Tahap Proses	Jumlah Pekerja	Pekerja Ditugaskan	Keterangan Penugasan
Weighing	1 orang	Pekerja 1	Menimbang seluruh bahan formulasi sebelum mixing.
Mixing	1 orang	Pekerja 2	Mengoperasikan mixer & memantau kekalisan adonan.
Dough Dividing	1 orang	Pekerja 3	Mengoperasikan dough divider.
Dough Shaping	1 orang	Pekerja 4	Mengoperasikan rounder/sheeter.
Filling & Panning	2 orang	Pekerja 5, 6	Menata adonan ke loyang & mengatur jarak ±4 cm (kerja manual paralel).
Proofing	1 orang	Pekerja 7	Mengatur suhu/waktu proofing cabinet.
Baking	2 orang	Pekerja 8, 9	Memasukkan/mengeluarkan loyang & memantau parameter oven (kerja panas, bergiliran).
Cooling	1 orang	Pekerja 10	Memindahkan produk ke area pendinginan.
Sorting	2 orang	Pekerja 11, 12	QC manual memisahkan produk cacat vs. standar.
Packaging	2 orang	Pekerja 13, 14	Mengoperasikan mesin kemas & mengemas produk lolos sorting.

TABEL 3 — Peralatan per Tahap dan Estimasi Jumlah Unit

Tahap Proses	Peralatan	Jumlah Unit	Kapasitas per Unit	Total Kapasitas Tahap
Weighing	Digital Weighing Scale	1 unit	±2.500–3.000 pcs-eq/jam	±2.500–3.000 pcs-eq/jam
Mixing	Mixer (kapasitas ±25 kg/batch)	1 unit	±1.500 pcs/jam	±1.500 pcs/jam
Dough Dividing	Dough Divider	1 unit	±1.800–2.000 pcs/jam	±1.800–2.000 pcs/jam
Dough Shaping	Rounder Machine + Dough Sheeter	2 unit (1 rounder + 1 sheeter, dipakai sesuai varian produk)	±1.800–2.000 pcs/jam/unit	±1.800–2.000 pcs/jam
Filling & Panning	Breadline Machine + Loyang (baking tin)	1 unit breadline + ±50 unit loyang (sirkulasi Filling-Proofing-Baking-Cooling)	±1.200–1.400 pcs/jam (breadline)	±1.200–1.400 pcs/jam
Proofing	Proofing Cabinet	1 unit	±1.300–1.500 pcs/jam	±1.300–1.500 pcs/jam
Baking	Deck Oven + Combi Oven	2 unit (1 deck oven + 1 combi oven, paralel/cadangan)	±700–750 pcs/jam/unit	±1.400–1.500 pcs/jam gabungan
Cooling	Cooling Rack / Trolley	±10 unit (buffer ±15 menit dwell time)	—	Mengikuti laju Baking
Sorting	Meja Sortir + Keranjang Sortir	2 meja (sesuai 2 operator QC)	±400–450 pcs/jam/meja	±800–900 pcs/jam
Packaging	Packaging Machine	1 unit	±1.000–1.200 pcs/jam	±1.000–1.200 pcs/jam